

Ecuaciones Diferenciales II

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Ecuaciones Diferenciales II

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

José Juan Urrutia Milán

Granada, 2026

Índice general

1. Movimiento de partículas en un fluido	5
1.1. Problema a resolver	8
1.2. Ecuación integral de Volterra	9
1.2.1. El Teorema global	11
1.2.2. Demostración del Teorema global	14
1.3. Unicidad de las soluciones	24
2. Leyes de la mecánica y el Problema de N cuerpos	31
2.1. Prolongación de soluciones y soluciones maximales	33

1. Movimiento de partículas en un fluido

Fijado un espacio $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$, supondremos siempre que será abierto¹ y conexo².

Notación. A cada punto de Ω lo notaremos normalmente por $p \in \Omega$, que tendrá coordenadas:

$$p = (x, y, z)$$

El fluido suele llevar en cada punto una dirección y una velocidad, por lo que en cada punto $p \in \Omega$ tendremos un vector v que determina la velocidad del fluido, la cual supondremos conocida siempre. Este vector no tiene por qué ser constante sino que puede depender del tiempo, por lo que generalmente v será una función $v = v(t, p)$, es decir, $v : \mathbb{R} \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una aplicación que a cada momento t y posición p le asigna un vector $v(t, p)$.

Si tenemos una partícula en el fluido que se mueve esta determinará una trayectoria, que podemos modelar como una curva parametrizada $p(t)$.

Podremos medir la velocidad de la partícula de dos formas: observando la velocidad de la partícula de forma interna (como el cuentakilómetros de un coche) o suponiendo que es una partícula que se deja llevar por la corriente y que su velocidad es la del fluido. La velocidad es la derivada de p .

En el segundo caso:

$$\dot{p}(t) = V(t, p(t))$$

Estamos ante una ecuación diferencial. Observemos que es un sistema de primer orden en forma normal, puesto que las coordenadas de p son funciones del tiempo. Si escribimos $V = (u, v, w)$ tenemos:

$$\begin{cases} \dot{x} = u(t, x, y, z) \\ \dot{y} = v(t, x, y, z) \\ \dot{z} = w(t, x, y, z) \end{cases}$$

Un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, que conocidas las velocidades del fluido determina la trayectoria de la partícula.

¹Queremos estudiar movimientos de partículas en un fluido y pasan cosas no deseadas en la frontera.

²Por comodidad.

Observación. Observemos que en la notación primera hemos escrito explícitamente que $\dot{p}$ está en función de t . En la segunda notación estamos usando la notación habitual en las ecuaciones diferenciales, omitiendo la dependencia de t y pensándola de forma implícita. Podemos así reescribir la primera ecuación como:

$$\dot{p} = V(t, p)$$

Una vez denotamos $\dot{p}(t)$ estamos diciendo que es una solución concreta, por lo que será una variable dependiente de t . Sin embargo, cuando hablamos de $V(t, p)$ vemos p como una variable independiente.

Aparecerán sistemas autónomos, que representan fluidos estacionarios, donde la velocidad $V(t, p)$ no depende del tiempo.

Ejemplo. Comenzamos primero con dos ejemplos de fluidos estacionarios (el vector en cada posición no depende del tiempo):

- Consideramos $\Omega = \mathbb{R}^3$ y tomamos:

$$V(t, x, y, z) = (0, 1, 0)$$

Observamos que es un sistema autónomo (no depende del tiempo) y en el que la velocidad tampoco depende de la posición:

$$\begin{cases} \dot{x} = 0 \\ \dot{y} = 1 \\ \dot{z} = 0 \end{cases}$$

Con lo que las soluciones son de la forma:

$$\begin{aligned} x(t) &= c_1 \\ y(t) &= t + c_2 \\ z(t) &= c_3 \end{aligned}$$

Es una familia que depende de 3 parámetros.

- Tomamos la ecuación de un vórtice lineal, $\Omega = \mathbb{R}^3$ y:

$$V(t, x, y, z) = (y, -x, 0)$$

Tenemos el sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x \\ \dot{z} = 0 \end{cases}$$

Es un sistema lineal homogéneo, que nos da las soluciones:

$$z(t) = c_3$$

Reducimos a una ecuación de segundo orden, derivando en la primera:

$$\ddot{x} + \dot{x} = 0$$

Por lo que:

$$x(t) = c_1 \cos(t) + c_2 \sin(t)$$

Y también tendremos:

$$y(t) = -c_1 \sin(t) + c_2 \cos(t)$$

Para ciertas condiciones iniciales $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$.

Nuestro objetivo ahora es tratar de probar que el sistema:

$$\dot{p} = V(t, p)$$

con la condición inicial $p(t_0) = p_0$ tiene una solución. Luego trataremos de ver que en cada condición inicial tenemos una única solución. Demostraremos el Teorema de existencia y unicidad en cualquier número de dimensiones.

Notación. Notaremos a los puntos por $x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$ y al campo que define la ecuación diferencial por X , que será función de t y de x , que estará definido en un conjunto $D \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ y exigiremos que sea abierto y conexo. Así, tendremos

$$\begin{aligned} X : \quad D &\longrightarrow \mathbb{R}^d \\ (t, x) &\longmapsto X(t, x) \end{aligned}$$

donde el campo X tiene d coordenadas:

$$X = (X_1, \dots, X_d)$$

donde tratamos de resolver la ecuación $\dot{x} = X(t, x)$, que en realidad es un sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = X_1(t, x_1, \dots, x_d) \\ \vdots \\ \dot{x}_d = X_d(t, x_1, \dots, x_d) \end{cases}$$

Supondremos siempre que X es una función continua.

Tomaremos $(t_0, x_0) \in D$ y queremos resolver el problema de condiciones iniciales

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_0) = x_0$$

que consiste en resolver la ecuación diferencial superior mediante una solución que cumpla la condición enunciada.

1.1. Problema a resolver

Así, queremos resolver el problema:

$$\dot{x} = X(t, x) \quad (1.1)$$

con $X : D \rightarrow \mathbb{R}^d$ continuo, donde $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ es un subconjunto abierto y conexo. La condición de que X sea continuo es equivalente a que cada una de sus coordenadas

$$X = (X_1, \dots, X_d)$$

sea una aplicación continua.

Definición 1.1. Una **solución** del problema (1.1) es una aplicación $x : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ donde $I \subset \mathbb{R}$ es un intervalo³ de forma que $x(t) \in D$:

- i) $x(t)$ es derivable.
- ii) $(t, x(t)) \in D \quad \forall t \in I.$
- iii) $\dot{x}(t) = X(t, x(t)) \quad \forall t \in I.$

Observación. Observemos que la definición de solución del problema planteado anteriormente es equivalente si sustituimos la condición de que x sea derivable por la condición de que x sea de clase 1, puesto que la condición iii) nos da automáticamente la continuidad de la derivada de x .

Así, la condición i) se puede sustituir por la condición i') $x \in C^1(I, \mathbb{R}^d)$.

Ejemplo. Veamos un par de ejemplos para fijar las ideas:

1. Consideramos $\dot{x} = x^2$ y la aplicación $x(t) = \frac{1}{1-t}$. Vamos a analizar el marco del problema.

Tenemos en este caso $d = 1$ y $D = \mathbb{R}^2$, puesto que tenemos el campo vectorial $X(t, x) = x^2$, que es continuo en todo $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Tenemos una primera solución en $I_1 =]-\infty, 1[$, $x_1(t) = \frac{1}{1-t}$.

Y otra solución en $I_2 =]1, +\infty[$, $x_2(t) = \frac{1}{1-t}$.

Son dos soluciones distintas, con la misma fórmula.

2. Consideramos ahora $\dot{x} = \frac{x}{t}$ y la aplicación $x(t) = -7t$.

Tenemos $d = 1$ y el campo es $X(t, x) = \frac{x}{t}$, que tiene dos posibles dominios de definición:

$$D_1 = \mathbb{R}^- \times \mathbb{R}, \quad D_2 = \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}$$

Tenemos en realidad dos ecuaciones diferenciales.

Para discutir una de sus soluciones, si consideramos:

$$I_1 = \mathbb{R}^-, \quad I_2 = \mathbb{R}^+$$

tenemos que $x|_{I_1}$ es solución de la ecuación diferencial considerando el dominio D_1 y análogamente para $x|_{I_2}$ con el dominio D_2 .

³No necesariamente abierto.

Para una ecuación $\dot{x} = X(t, x)$ definida en un dominio $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ abierto y conexo, acompañaremos usualmente la ecuación de una **condición inicial**, que es fijar un punto $(t_0, x_0) \in D$ y obligaremos a la solución $x(t)$ de la ecuación que verifique la condición:

$$x(t_0) = x_0 \quad (1.2)$$

Cuando nos refiramos próximamente al problema (1.1) nos estaremos refiriendo usualmente a un problema de valores iniciales dado por la fórmula destacada y por la condición (1.2).

Ejemplo. En el primer ejemplo anterior tenemos para la condición inicial $x(0) = 1$ que la solución de $\dot{x} = x^2$ es $x :]-\infty, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$x(t) = \frac{1}{1-t}$$

Teorema 1.1 (Cauchy-Peano, Existencia de soluciones de ecuaciones diferenciales.). *Todo problema de valores iniciales admite una solución definida en algún intervalo⁴ I con $t_0 \in I$.*

Observación. El ejemplo anterior nos demuestra que el Teorema de Cauchy-Peano no puede generalizarse a otro que resuelva el problema de forma global, puesto que tenemos una solución para la ecuación que no puede extenderse a todo $\mathbb{R}$; a pesar de ser el dominio de la ecuación todo $\mathbb{R}^2$.

Lo que venga a continuación estará destinado a probar el Teorema anterior.

El primer paso será pasar el problema de valores iniciales a una ecuación integral, puesto que la ecuación diferencial y el problema de condiciones iniciales son muy intuitivos pero difíciles de manipular desde el punto de vista de las demostraciones.

1.2. Ecuación integral de Volterra

La ecuación integral de Volterra es:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t X(s, x(s)) \, ds \quad (1.3)$$

Es la ecuación que obtenemos al integrar $\dot{x} = X(t, x)$. Así, a cada ecuación diferencial podemos asociarle una ecuación de Volterra y a cada ecuación de Volterra podemos asociarle una ecuación diferencial.

Ejemplo. El problema de valores iniciales $\dot{x} = 3x$ con la condición inicial $x(2) = -5$ tiene ecuación integral de Volterra:

$$x(t) = -5 + \int_2^t 3x(s) \, ds \quad (1.4)$$

Definición 1.2. Una solución de (1.3) es una función $x : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ con I un intervalo que contiene a t_0 en su interior y:

⁴Por tanto, el Teorema nos da una solución local.

- i) x es continua.
- ii) $(t, x(t)) \in D \quad \forall t \in I.$
- iii) Se cumple la condición (1.3) para todo $t \in I.$

Ejemplo. Una solución de la ecuación integral de Volterra (1.4) es:

$$x(t) = -5e^{3(t-2)} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

La estrategia será enunciar los Teoremas como ecuaciones diferenciales y realizar sus demostraciones con ecuaciones integrales.

Proposición 1.2. *Los problemas (1.1) y (1.3) son equivalentes⁵.*

Demostración. Supondremos que tenemos una solución de una ecuación y tendremos que probar entonces que tenemos una solución de la otra ecuación. Basta aplicar el Teorema Fundamental del Cálculo en un caso y la Regla de Barrow en el otro.

- Supuesto que $x : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ es solución de la ecuación (1.1), tenemos entonces que x es una aplicación derivable que verifica⁶:

$$\dot{x}(t) = X(t, x(t)) \quad \forall t \in I$$

Por lo que $\dot{x}$ es una primitiva de la aplicación $t \mapsto X(t, x(t))$ definida en I , que sabemos que es continua. La Regla de Barrow nos dice entonces que fijado $t_0 \in I$ se tiene:

$$\int_{t_0}^t X(s, x(s)) \, ds = x(t) - x(t_0) = x(t) - x_0 \quad \forall t \in I$$

Y despejando obtenemos (1.3).

- Supuesto que $x : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ es solución de la ecuación (1.3), tenemos en este caso que x es una aplicación continua que verifica:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t X(s, x(s)) \, ds \quad \forall t \in I$$

Como x es continua, la aplicación $s \mapsto X(s, x(s))$ y de dominio I será también continua. Bajo estas hipótesis, el Teorema Fundamental del Cálculo nos dice que la aplicación

$$t \mapsto \int_{t_0}^t X(s, x(s)) \, ds$$

de dominio I es derivable, por lo que también lo será la aplicación x , y su derivada es:

$$\dot{x}(t) = X(t, x(t)) \quad \forall t \in I$$

Hemos obtenido que x es solución de (1.1), y es claro que $x(t_0) = x_0$.

□

⁵Es decir, tienen las mismas soluciones.

⁶Observemos que la condición ii) en el primer caso es equivalente a la condición ii) del segundo caso.

1.2.1. El Teorema global

La estrategia a seguir será probar un Teorema global con hipótesis extra para luego retringir el problema y obtener la demostración del Teorema local.

Teorema 1.3 (global de existencia). *Sea $D =]a, b[\times \mathbb{R}^d$ para ciertos $a, b \in \mathbb{R}$ y $X :]a, b[\times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ continuo de forma que*

$$\exists M > 0 : \|X(t, x)\| \leq M \quad \forall (t, x) \in D$$

Entonces (1.1) tiene una solución definida en todo el intervalo $]a, b[$.

Ejemplo. Familiaricémonos con este problema.

1. Consideramos el sistema

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \frac{x_2}{1 + x_2^2 + x_1^2} + t \sin(x_1), & x_1(0) = 3 \\ \dot{x}_2 = e^{-x_1^2} + \sqrt{1 - t^2}, & x_2(0) = 7 \end{cases}$$

Aquí tenemos $d = 2$, $]a, b[=]-1, 1[$, con $X :]-1, 1[\times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ continuo.

Veamos que X está acotado, como todas las normas son equivalentes, tomaremos la norma del máximo: $\|(x_1, x_2)\| = \max\{|x_1|, |x_2|\}$:

$$\|X(t, x)\| \leq \max\{2, 2\} = 2 \quad \forall (t, x) \in]-1, 1[\times \mathbb{R}^2$$

Tenemos además que $t_0 = 0 \in]a, b[$ así como que $x_0 = (3, 7) \in \mathbb{R}^2$.

2. Veamos ahora que la hipótesis de que X es acotado es esencial, puesto que el problema de valores iniciales $\dot{x} = x^2$, $x(0) = 1$ con solución

$$x(t) = \frac{1}{1-t}, \quad t \in]-3, 1[$$

donde tenemos⁷ $D =]-3, 3[\times \mathbb{R}$. Próximamente veremos que esta solución es la única para la condición inicial enunciada, lo que nos garantizará que esta solución no puede extenderse a otra que esté definida en $] -3, 3[$.

Vamos a ver a continuación que el Teorema 1.1 puede deducirse a partir del Teorema 1.3, por lo que nuestro futuro trabajo será probar este segundo. Para probar esta relación usaremos el Lema del Pegado, que ya conocíamos de Topología I.

Lema 1.4. *Sean X, Y espacios métricos y $F_1, F_2 \subset X$ dos cerrados de forma que $F_1 \cup F_2 = X$. Sean $f_i : F_i \rightarrow Y$ continuas para $i \in \{1, 2\}$ verificando que $f_1 = f_2$ en $F_1 \cap F_2$. Entonces la función $f : X \rightarrow Y$ dada por:*

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{si } x \in F_1 \\ f_2(x) & \text{si } x \in F_2 \end{cases}$$

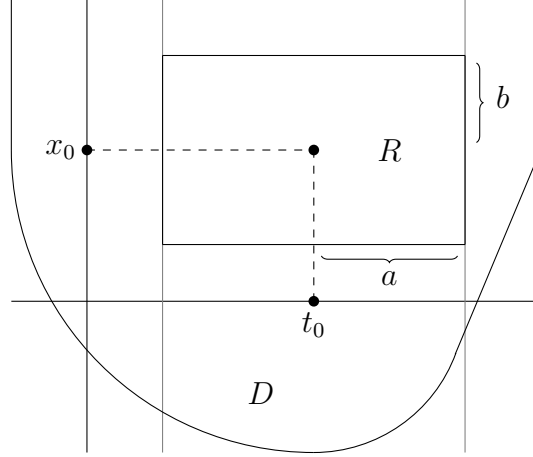
está bien definida y es continua.

⁷Podríamos haber tomado $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, pero queremos verificar las hipótesis del Teorema.

Proposición 1.5. *Del Teorema 1.3 puede deducirse el Teorema 1.1.*

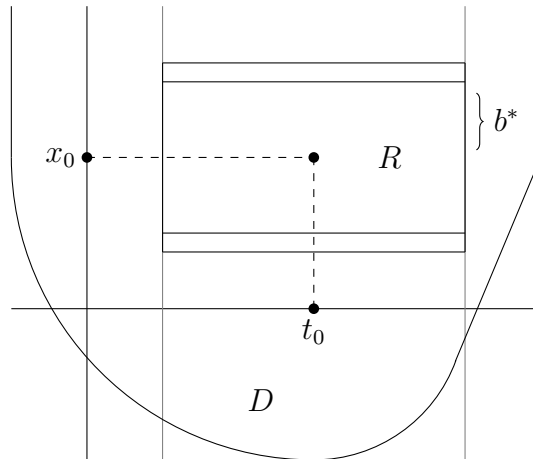
Demostración. Como D es abierto y $(t_0, x_0) \in D$, podemos tomar $a, b > 0$ de forma que:

$$R = \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : |t - t_0| \leq a, \|x - x_0\| \leq b\} \subset D$$



Nuestro objetivo es tratar de extender el campo X definido en el conjunto D a toda la banda $]t_0 - a, t_0 + a[\times \mathbb{R}^d$. Inicialmente podríamos pensar en asignarle el valor 0 fuera de la región R , pero entonces podríamos perder la continuidad del campo X . Este problema tiene fácil arreglo, pues basta reservar una zona en la que “unir” el campo X con la función constantemente igual a cero de forma continua. Para ello, tomaremos $0 < b^* < b$ y consideraremos:

$$R^* = \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : |t - t_0| \leq a, \|x - x_0\| \leq b^*\} \subset D$$



Definimos $\psi :]t_0 - a, t_0 + a[\times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ continua de forma que:

$$\begin{aligned} \psi &= 1 & \text{en } \|x - x_0\| < b^* \\ \psi &= 0 & \text{en } \|x - x_0\| > b \\ 0 &\leq \psi \leq 1 & \text{siempre} \end{aligned}$$

Y definimos el campo modificado $X^* :]t_0 - a, t_0 + a[\times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ dado por:

$$X^*(t, x) = \begin{cases} \psi(t, x) \cdot X(t, x) & \text{si } \|x - x_0\| \leq b \\ 0 & \text{si } \|x - x_0\| > b \end{cases}$$

Vemos que $X(t, x) = X^*(t, x)$ para todo $(t, x) \in R^*$.

Buscamos aplicar ahora el Teorema 1.3 a $\dot{x} = X^*(t, x)$, $x(t_0) = x_0$. Falta comprobar la contiuidad de X^* y su acotación.

- Para la contiuidad de X^* , si consideramos en el espacio $]t_0 - a, t_0 + a[\times \mathbb{R}^d$:

$$F_1 = \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : |t - t_0| < a, \|x - x_0\| \leq b\}$$

$$F_2 = \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : |t - t_0| < a, \|x - x_0\| \geq b\}$$

Vemos que definiendo $f_1 = \psi \cdot X$, $f_2 = 0$ se tiene que⁸ $f_1 = f_2$ en $F_1 \cap F_2$. Aplicando el Lema 1.4 obtenemos que la función X^* es continua.

- X es continuo y $R \subset D$ es compacto, por lo que:

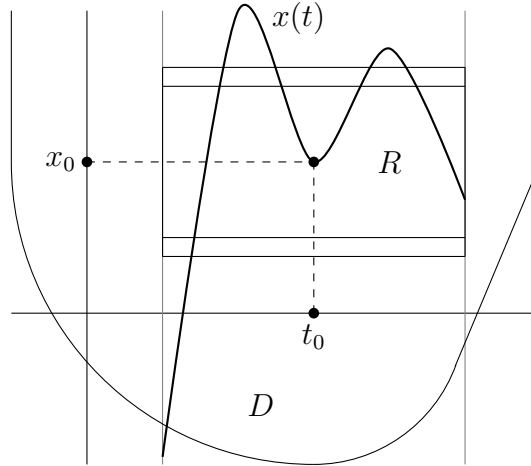
$$\exists M > 0 : \|X(t, x)\| \leq M \quad \forall (t, x) \in R$$

Como $\psi \leq 1$ obtenemos que X^* es también acotada a partir de su definición.

Aplicando ahora el Teorema 1.3 obtenemos que existe $x :]t_0 - a, t_0 + a[\rightarrow \mathbb{R}^d$ que es solución del problema:

$$\dot{x}(t) = X^*(t, x(t)), \quad x(t_0) = x_0$$

Vemos que $x(t)$ no puede (quizás) ser solución del problema planteado con el campo X en el dominio D .



Sin embargo, sí que nos podemos restringir a un entorno en el que sea solución. Tenemos que:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= X(t, x) = X^*(t, x) & \text{si } \|x - x_0\| < b^* \\ x(t_0) &= x_0, & x(t) \text{ continua} \end{aligned}$$

⁸Por la contiuidad de ψ tenemos que $\psi(x) = 0$ cuando $\|x - x_0\| = b$.

Y además:

$$\exists \delta > 0 : \|x(t) - x_0\| < b^* \quad \forall t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$$

Con lo que $x|_{[t_0-\delta, t_0+\delta]}$ sí que es solución de $\dot{x} = X(t, x)$, $x(t_0) = x_0$. $\square$

1.2.2. Demostración del Teorema global

Nuestro interés será ahora probar el Teorema 1.3. Recordando las hipótesis, tenemos una función $X :]a, b[\times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ continuo y acotado:

$$\exists M : \|X(t, x)\| \leq M \quad \forall (t, x) \in]a, b[\times \mathbb{R}^d$$

Así como $t_0 \in]a, b[$ y $x_0 \in \mathbb{R}^d$. Queremos llegar a probar que existe una solución definida en $]a, b[$ de $\dot{x} = X(t, x)$, $x(t_0) = x_0$.

La demostración se dividirá en 3 etapas:

1 - Construcción de soluciones aproximadas. Fijado $\varepsilon > 0$, definiremos

$x_\varepsilon :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}^d$ continua de forma que se verifica⁹:

$$\left\| x_\varepsilon - x_0 - \int_{t_0}^t X(s, x(s)) \, ds \right\| \leq M\varepsilon \quad \forall t \in]a, b[$$

Estas funciones x_ε serán soluciones aproximadas a la ecuación de Volterra que estamos buscando, y seguiremos el método de Tonelli para construirlas.

2 - Argumento de compacidad (Ascoli-Arzelà). En esta etapa queremos pasar al límite de una sucesión de aproximaciones x_{ε_n} , que queremos que tengan límite, para lo que nos serán de especial relevancia los conjuntos compactos en un espacio de funciones. La convergencia que nos interesará será la convergencia uniforme.

3 - Paso al límite. Tendiendo n a infinito obtendremos la solución como límite de la sucesión construida.

Ejemplo. Consideramos $x' = \sin x$, $x(0) = \frac{\pi}{2}$, $[0, 2]$ y $\varepsilon = 1$. La solución aproximada sería:

$$x_1(t) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{si } t \in [0, 1] \\ \frac{\pi}{2} + \int_0^{t-1} \sin x_1(s) \, ds = \frac{\pi}{2} + \int_0^{t-1} ds = \frac{\pi}{2} + t - 1 & \text{si } t \in [1, 2] \end{cases}$$

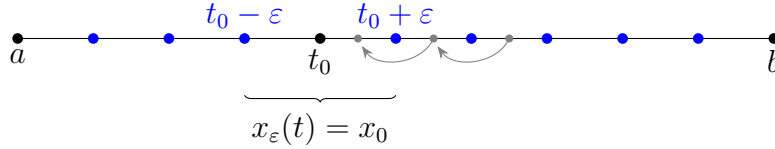
⁹La constante $M\varepsilon$ es por comodidad, se podría haber sustituido por ε .

1 - Construcción de soluciones aproximadas

Sea $\varepsilon > 0$ cumpliendo $\varepsilon < \min(t_0 - a, b - t_0)$ (así $[t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon] \subset]a, b[$), definimos $x_\varepsilon :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}^d$ dada por:

$$x_\varepsilon(t) = \begin{cases} x_0 & \text{si } t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon] \\ x_0 + \int_{t_0}^{t-\varepsilon} X(s, x_\varepsilon(s)) ds & \text{si } t \in]t_0 + \varepsilon, b[\\ x_0 + \int_{t_0}^{t+\varepsilon} X(s, x_\varepsilon(s)) ds & \text{si } t \in]a, t_0 - \varepsilon[\end{cases}$$

Es fácil ver que x_ε está bien definida y que es continua, pues la definición en cierto intervalo depende de la definición de la función en otro intervalo y el intervalo inicial a considerar es $[t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$, donde las soluciones aproximadas comienzan tomando un valor de x_0 .



Veamos ahora que son soluciones aproximadas, es decir, que:

$$\|E(t)\| = \left\| x_\varepsilon(t) - x_0 - \int_{t_0}^t X(s, x(s)) ds \right\| \leq M\varepsilon \quad \forall t \in]a, b[$$

Para ello:

- Si $t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$ tenemos que:

$$\|E(t)\| = \left\| \int_{t_0}^t X(s, x_0) ds \right\| \leq \left| \int_{t_0}^t \|X(s, x_0)\| ds \right| \leq M|t - t_0| \leq M\varepsilon$$

- Si $t \in]t_0 + \varepsilon, b[$:

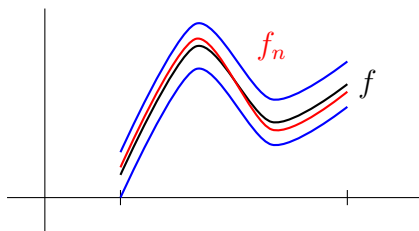
$$\begin{aligned} \|E(t)\| &= \left\| x_\varepsilon(t) - x_0 - \int_{t_0}^{t-\varepsilon} X(s, x_\varepsilon(s)) ds - \int_{t-\varepsilon}^t X(s, x_\varepsilon(s)) ds \right\| \\ &= \left\| \int_{t-\varepsilon}^t X(s, x_\varepsilon(s)) ds \right\| \leq \int_{t-\varepsilon}^t \|X(s, x_\varepsilon(s))\| ds \leq M\varepsilon \end{aligned}$$

2 - Argumento de compacidad (Ascoli-Arzelà)

Abstrayendo el problema actual a un marco general, trabajaremos con un intervalo $I \subset \mathbb{R}$ y una sucesión de funciones $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}^d$. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}^d$, diremos que $f_n \rightarrow f$ **converge uniformemente** si:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : n > N \implies \|f_n(t) - f(t)\| < \varepsilon \quad \forall t \in I$$

La idea que hay detrás es que para cada error ε existe un término suficientemente avanzado de forma que toda la sucesión se queda dentro de un “tubo” de radio ε alrededor de la gráfica de la función f que aproximamos:

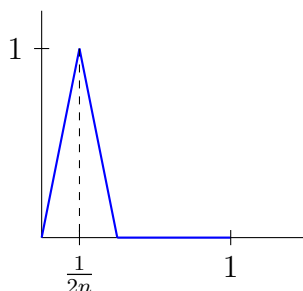


Por otra parte, decimos que $f_n \rightarrow f$ **converge puntualmente** si:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \forall t \in I \quad \exists N \in \mathbb{N} : n > N \implies \|f_n(t) - f(t)\| < \varepsilon$$

Con lo que la constante N que encontramos cada vez depende ahora del punto $t \in I$ en el que nos encontramos.

Ejemplo. Sea $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ cuya gráfica es para cada $n \in \mathbb{N}$ la de un triángulo de base $1/n$, altura 1 y que vale 0 en el resto de su dominio:



Tenemos que $f_n \rightarrow 0$ de forma puntual. Tomando un tubo de cualquier radio menor que 1 es claro que f_n no converge uniformemente a f .

Formalmente, por reducción al absurdo, si $f_n \rightarrow f$ converge uniformemente, aplicamos la definición para (sirve cualquier valor $0 < \varepsilon < 1$) $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Observamos que:

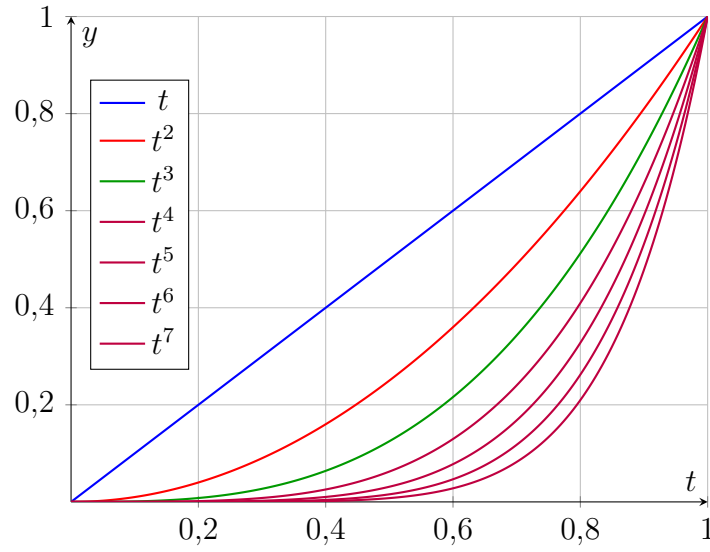
$$\|f_n(t)\| < \frac{1}{2} \quad n \geq N \quad \forall t \in [0, 1]$$

Sin embargo, tenemos que $f_n(1/2n) = 1$, lo que contradice que $f_n \rightarrow f$ uniformemente.

El interés en trabajar con la convergencia uniforme en lugar de con la convergencia puntual es que si tenemos una sucesión de funciones continuas $\{f_n\}$ que converge uniformemente a una función f tendremos entonces que f ha de ser una función continua.

Ejemplo. La convergencia puntual de funciones continuas a otra función no necesariamente mantiene la continuidad. Por ejemplo, vemos que la sucesión de funciones $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f_n(t) = t^n$$

Figura 1.1: Gráficas de las funciones f_n para $n \leq 7$.

Tenemos que para $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \in [0, 1[\\ 1 & \text{si } t = 1 \end{cases}$$

$f_n \rightarrow f$ puntualmente, con f_n continua para cada $n \in \mathbb{N}$ y f no es continua.

Diremos que una sucesión de funciones $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ es **uniformemente de Cauchy** si:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} : n, m \geq N \implies \|f_n(t) - f_m(t)\| < \varepsilon \quad \forall t \in I$$

Recordemos además que una sucesión de funciones $\{f_n\}$ es uniformemente de Cauchy si y solo si $\{f_n\}$ converge uniformemente a una función f .

Para realizar de forma cómoda el trabajo posterior, conviene tener claro el concepto de sucesión **parcial** de una sucesión de funciones. Dada una aplicación $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ estrictamente creciente, se dice que la sucesión $\{f_{\sigma(n)}\}$ es una sucesión parcial de la sucesión $\{f_n\}$. Además, recordemos que si tenemos una sucesión parcial $\{f_{\sigma(n)}\}$ y queremos extraer de esta una sucesión parcial mediante una aplicación estrictamente creciente $\tau : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tenemos que considerar entonces¹⁰:

$$\{f_{\sigma(\tau(n))}\}$$

Ejercicio 1.2.1. Si $\sigma, \tau : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ son dos funciones estrictamente crecientes con $\sigma(\mathbb{N}) \subset \tau(\mathbb{N})$, tenemos entonces que $\{f_{\sigma(n)}\}$ es una parcial de $\{f_{\tau(n)}\}$ y $\sigma(n) \geq \tau(n)$.

La condición de $\sigma(\mathbb{N}) \subset \tau(\mathbb{N})$ se traduce a:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists m_n \in \mathbb{N} \quad : \quad \sigma(n) = \tau(m_n)$$

¹⁰Uno podría estar tentado a escribir $\{f_{\tau(\sigma(n))}\}$, pero tras una tarea de reflexión se daría cuenta de que está equivocado.

La clave para entender el ejercicio es entender qué relación existe entre m_n y n . ¿Puede ser $m_n < n$? No, ya que para cada $0 \leq i < n$ debemos poder encontrar $m_i \in \mathbb{N}$ verificando $\sigma(i) = \tau(m_i)$, y tenemos la siguiente situación:

$$\begin{aligned} n &> n-1 &> \dots > 1 &> 0 \\ \sigma(n) &> \sigma(n-1) &> \dots > \sigma(1) > \sigma(0) \\ \tau(m_n) &> \tau(m_{n-1}) &> \dots > \tau(m_1) > \tau(m_0) \\ m_n &> m_{n-1} &> \dots > m_1 &\geq 0 \end{aligned}$$

Donde para la segunda fila hemos usado que σ es estrictamente creciente y para la cuarta que τ también lo es. Como hemos de respetar las desigualdades estrictas debemos tener $m_n \geq n$. En este punto, tenemos que:

$$\sigma(n) = \tau(m_n) \geq \tau(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

por ser τ estrictamente creciente. Ahora, si consideramos la aplicación $\delta : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por la correspondencia $n \mapsto m_n$ (δ está bien definida por ser τ estrictamente creciente y por tanto inyectiva), el razonamiento anterior nos sirve también para probar que δ es estrictamente creciente.

Por definición de δ tendremos que:

$$\tau(\delta(n)) = \tau(m_n) = \sigma(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Con lo que:

$$\{f_{\tau(\delta(n))}\} = \{f_{\sigma(n)}\}$$

y así tenemos que $\{f_{\sigma(n)}\}$ es una sucesión parcial de $\{f_{\tau(n)}\}$.

Extraer una parcial que conerge uniformemente

Nos interesa ahora responder a la pregunta de dada una sucesión de funciones, ¿cuándo podemos extraer una parcial que converja uniformemente? La respuesta en $\mathbb{R}$ es clara, basta con que la sucesión esté acotada para poder extraer una sucesión parcial convergente.

Definición 1.3. Diremos que una sucesión de funciones $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ está **uniformemente acotada** si:

$$\exists M > 0 \quad : \quad \|f_n(t)\| \leq M \quad \forall t \in I \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Ejemplo. A partir del ejemplo anterior, vemos que tomando $M = 1$ tenemos que $\{f_n\}$ es uniformemente acotada, pero no puede tener una parcial que converja uniformemente, pues si existiera una parcial $\{f_{\sigma(n)}\}$ convergente uniformemente tendríamos entonces que $\{f_{\sigma(n)}\} \rightarrow f^*$ uniformemente para cierta función f^* continua en $[0, 1]$. En dicho caso, tendríamos que $f_n \rightarrow f^*$ puntualmente, pero también $f_n \rightarrow f$ puntualmente, por lo que $f = f^*$, pero tenemos que f no es continua y las funciones $f_{\sigma(n)}$ sí lo son.

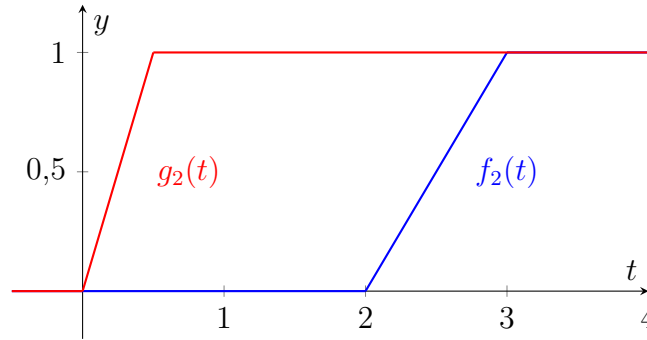
Un ejemplo análogo se podría haber hecho para la sucesión de funciones $\{f_n\}$ cuyas gráficas son la del triángulo cuyo área tiende a 0, que vimos hace dos ejemplos.

Definición 1.4. Diremos que una sucesión de funciones $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ es **equicontinua**¹¹ si

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad : \quad \|f_n(t) - f_n(s)\| < \varepsilon \quad \text{si} \quad |t - s| < \delta \quad \forall t, s \in I \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Ejemplo. Consideramos $f_n, g_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por:

$$f_n(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < n \\ t - n & \text{si } t \in [n, n+1] \\ 1 & \text{si } t > n+1 \end{cases} \quad g_n(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ nt & \text{si } t \in [0, 1/n] \\ 1 & \text{si } t > 1/n \end{cases}$$



Vemos que $\{f_n\}$ es equicontinua. Para ello, basta ver que f_n es lipschitziana para $M = 1$, es decir, que:

$$|f_n(t) - f_n(s)| \leq |t - s| \quad \forall t, s \in \mathbb{R}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Para ello, bien distinguimos (muchos) casos o notamos que si definimos:

$$h_n(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [n, n+1] \\ 0 & \text{si } t < n \text{ ó } t > n+1 \end{cases}$$

tenemos que:

$$f_n(t) = \int_0^t h_n(s) ds \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Y así obtenemos fácilmente que:

$$\|f_n(s) - f_n(t)\| = \left\| \int_s^t h(\tau) d\tau \right\| \leq |t - s|$$

Veamos ahora que $\{g_n\}$ no es equicontinua. Para ello, si fuese equicontinua, para $\varepsilon = 1/3$ existiría $\delta > 0$ tal que

$$|g_n(t) - g_n(s)| < \frac{1}{3} \quad \forall t, s \in \mathbb{R}, \quad |t - s| < \delta$$

Sin embargo, tenemos que:

$$\left| g_n\left(\frac{1}{n}\right) - g_n(0) \right| = 1$$

¹¹En realidad el nombre debería ser equi-uniformemente-continua.

Y existirá $N \in \mathbb{N}$ de forma que para $n \geq N$ se tenga $\frac{1}{n} < \delta$, con lo que tendremos:

$$1 = \left| g_n \left(\frac{1}{n} \right) - g_n(0) \right| < \frac{1}{3}$$

Hemos llegado a una contradicción.

Teorema 1.6 (Ascoli-Arzelà). *Sea I un intervalo acotado y sea $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ una sucesión de funciones uniformemente acotada y equicontinua, entonces existe una sucesión parcial $\{f_{\sigma(n)}\}$ que converge uniformemente.*

Demostración. La demostración se divide en varias partes:

1. Primero buscaremos $D \subset I$ denso y una parcial $\{f_{\sigma(n)}\}$ de forma que $\{f_{\sigma(n)}(t)\}$ es convergente $\forall t \in D$.

Tomaremos $D = I \cap \mathbb{Q}$ denso y numerable. Así, podemos escribir:

$$D = \{t_n : n \geq 0\}$$

Tenemos la sucesión $\{f_n(t_0)\}$, que por hipótesis es una sucesión acotada en $\mathbb{R}^d$. Así, existe $\sigma_0 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ estrictamente creciente de forma que:

$$\{f_{\sigma_0(n)}(t_0)\} \text{ es convergente en } \mathbb{R}^d$$

Ahora, $\{f_{\sigma_0(n)}(t_1)\}$ es una sucesión acotada en $\mathbb{R}^d$, por lo que existe también $\sigma_1 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ estrictamente creciente de forma que:

$$\{f_{\sigma_1(n)}(t_1)\} \text{ es convergente y } \sigma_1(\mathbb{N}) \subset \sigma_0(\mathbb{N})$$

Por lo que $\{f_{\sigma_1(n)}\}$ es convergente en t_1 y en t_0 , como parcial de $\{f_{\sigma_0(n)}\}$.

Así, para cada $m \in \mathbb{N}$ podemos obtener $\sigma_m : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ estrictamente creciente con $\sigma_m(\mathbb{N}) \subset \sigma_{m-1}(\mathbb{N})$ y de forma que la sucesión $\{f_{\sigma_m(n)}\}$ es convergente en $t_0, t_1, \dots, t_m$.

Hemos obtenido:

$$\begin{array}{cccccc} f_{\sigma_0(0)} & f_{\sigma_0(1)} & \dots & f_{\sigma_0(n)} & \dots & \text{convergente en } t_0 \\ f_{\sigma_1(0)} & f_{\sigma_1(1)} & \dots & f_{\sigma_1(n)} & \dots & \text{convergente en } t_0, t_1 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \ddots & \\ f_{\sigma_n(0)} & f_{\sigma_n(1)} & \dots & f_{\sigma_n(n)} & \dots & \text{convergente en } t_0, t_1, \dots, t_n \end{array}$$

Y si tomamos ahora la sucesión que obtenemos observando la diagonal de la “matriz” superior, podemos considerar ahora la sucesión $\{f_{\sigma_n(n)}\}$, tenemos que es una parcial de $\{f_n\}$, puesto que la aplicación $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por:

$$\sigma(n) = \sigma_n(n)$$

es estrictamente creciente, puesto que para $m \in \mathbb{N}$ tenemos que:

$$\sigma(m+1) = \sigma_{m+1}(m+1) \geq \sigma_{m+1}(m) \geq \sigma_m(m) = \sigma(m)$$

Con $\{f_{\sigma(n)}\}_{n \geq m}$ parcial de $\{f_{\sigma_m(n)}\}_{n \geq m}$ para cada $m \in \mathbb{N}$, con lo que es convergente en todo punto de D .

2. Ahora vamos a ver que $\{f_{\sigma(n)}\}$ es uniformemente de Cauchy. Para ello, dado $\varepsilon > 0$, busquemos $N \in \mathbb{N}$ de forma que si $n, m \geq N$ obtengamos que:

$$\|f_{\sigma(n)}(t) - f_{\sigma(m)}(t)\| < \varepsilon \quad \forall t \in I$$

Fijado $\varepsilon > 0$, como $\{f_n\}$ es equicontinua, existe $\delta > 0$ tal que si $t, s \in I$ con $|t - s| < \delta$ tenemos entonces que:

$$\|f_{\sigma(n)}(t) - f_{\sigma(n)}(s)\| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \forall n \geq 0$$

Podemos observar que para cualquier $r > 0$ tenemos que:

$$\bar{I} \subset \bigcup_{t \in D} B(t, r)$$

Y como $\bar{I}$ es compacto (por ser I acotado) podemos extraer un subrecubrimiento finito del mismo. Si tomamos $r = \delta$, esto nos permite obtener $D_\delta \subset D$ finito tal que para todo $t \in I$ existe $s \in D_\delta$ con $|t - s| < \delta$.

Ahora, tenemos que $\{f_{\sigma(n)}(s)\}$ es de Cauchy para cada $s \in D_\delta$, por ser convergente para $s \in D$, de donde para $\varepsilon/3$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n, m \geq N$ tenemos que:

$$\|f_{\sigma(n)}(s) - f_{\sigma(m)}(s)\| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \forall s \in D_\delta$$

En definitiva, para ε tomamos el N recién encontrado y para cada $t \in I$ existirá $s \in D_\delta$ con $|t - s| < \delta$, de donde:

$$\begin{aligned} \|f_{\sigma(n)}(t) - f_{\sigma(n)}(s)\| &\leq \|f_{\sigma(n)}(t) - f_{\sigma(n)}(s)\| + \|f_{\sigma(n)}(s) - f_{\sigma(m)}(s)\| \\ &\quad + \|f_{\sigma(m)}(s) - f_{\sigma(m)}(t)\| < \varepsilon \end{aligned}$$

□

Observación. En realidad el Teorema sigue siendo cierto con saber que para cada $t \in I$ existe M_t con $\|f_n(t)\| \leq M_t$. Más aún, basta con que $\{f_n(t_0)\}$ esté acotada.

Ejemplo. Notemos que en el enunciado del Teorema exigimos que I sea un intervalo acotado, pues si no lo fuera el Teorema es mentira. Para verlo, si tomamos la sucesión de funciones $\{f_n\}$ del ejemplo anterior tenemos que es una sucesión uniformemente acotada y equicontinua pero que no admite una parcial que converja uniformemente.

Continuando con la demostración del Teorema 1.3, para

$$0 < \varepsilon < \min\{t_0 - a, b - t_0\} = d$$

Hemos construido $x_\varepsilon :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}^d$ por el método de Tonelli, obteniendo:

$$x_\varepsilon(t) = \begin{cases} x_0 & \text{si } t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon] \\ x_0 + \int_{t_0}^{t-\varepsilon} X(s, x_\varepsilon(s)) ds & \text{si } t \in]t_0 + \varepsilon, b[\\ x_0 + \int_{t_0}^{t+\varepsilon} X(s, x_\varepsilon(s)) ds & \text{si } t \in]a, t_0 - \varepsilon[\end{cases}$$

Que están bien definidas, son continuas y cumplen la condición inicial. No van a cumplir la ecuación diferencial que tratamos de resolver, pero sí sabemos que “casi” la cumplen, ya que:

$$\left\| x_\varepsilon(t) - x_0 - \int_{t_0}^t X(s, x_\varepsilon(s)) ds \right\| \leq M\varepsilon \quad \forall t \in]a, b[$$

Lo que haremos será tomar una sucesión $\{\varepsilon_n\}$ decreciente y convergente a 0, podemos suponer sin pérdida de generalidad que $\varepsilon_n < d$ para todo $n \geq 0$. Ahora, se demostró en el pasado que la sucesión $\{x_{\varepsilon_n}\}$ no tiene por qué converger. Sin embargo, vamos a tratar de buscar una parcial $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ para así obtener una sucesión $\{x_{\varepsilon_n}\}$ que converge uniformemente.

Para ello, nuestra intención es aplicar el Teorema ??, por lo que buscamos probar que $\{x_{\varepsilon_n}\}$ es uniformemente acotada y equicontinua.

Tomando $D = \max\{t_0 - a, b - t_0\}$, vemos que la sucesión es uniformemente acotada¹²:

$$\|x_{\varepsilon_n}(t)\| \leq \|x_0\| + MD \quad \forall t \in]a, b[$$

Demostración. Para demostrar la desigualdad, lo vemos en cada intervalo de definición de x_ε :

- Para $t \in [t_0 - \varepsilon_n, t_0 + \varepsilon_n]$ es evidente.
- Para $t \in]t_0 + \varepsilon_n, b[$ tenemos que:

$$\begin{aligned} \|x_{\varepsilon_n}(t)\| &\leq \|x_0\| + \left\| \int_{t_0}^{t-\varepsilon_n} X(s, x_{\varepsilon_n}(s)) ds \right\| \leq \|x_0\| + \int_{t_0}^{t-\varepsilon_n} \|X(s, x_{\varepsilon_n}(s))\| ds \\ &\leq \|x_0\| + M(t - \varepsilon_n - t_0) \leq \|x_0\| + M(b - t_0) \leq \|x_0\| + MD \end{aligned}$$

- Para $t \in]a, t_0 - \varepsilon_n[$

□

Para ver ahora que la sucesión es equicontinua, veamos que¹³:

$$\|x_{\varepsilon_n}(t) - x_{\varepsilon_n}(s)\| \leq M|t - s| \quad \forall t, s \in]a, b[, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Demostración. Tenemos dos puntos t y s , tenemos que distinguir bastantes casos:

- Si $t, s \in [t_0 - \varepsilon_n, t_0 + \varepsilon_n]$ es evidente, pues $x_{\varepsilon_n}(t) = x_{\varepsilon_n}(s)$.
- Si $t, s \in]t_0 + \varepsilon_n, b[$ tenemos que:

$$\|x_{\varepsilon_n}(t) - x_{\varepsilon_n}(s)\| = \left\| \int_{s-\varepsilon_n}^{t-\varepsilon_n} X(\sigma, x_{\varepsilon_n}(\sigma)) d\sigma \right\| \leq \left| \int_{s-\varepsilon_n}^{t-\varepsilon_n} \|X(\sigma, x_{\varepsilon_n}(\sigma))\| d\sigma \right| \leq M|t - s|$$

¹²Aquí usamos que $e = vt$ es una cota máxima para el espacio que puede recorrerse en tiempo t a un máximo de velocidad v .

¹³La idea es que entre el instante t y el s nos hemos movido de alguna forma por el fluido, con lo que el espacio recorrido es menor o igual que la velocidad por el tiempo $e \leq tv_{max}$.

- Si $t \in]t_0 + \varepsilon_n, b[$ y $s \in]a, t_0 - \varepsilon_n[$:

$$\|x_{\varepsilon_n}(t) - x_{\varepsilon_n}(s)\| = \left\| \int_{s+\varepsilon_n}^{t-\varepsilon_n} X(\sigma, x_{\varepsilon_n}(\sigma)) d\sigma \right\| \leq M(t-s-2\varepsilon_n) \leq M(t-s)$$

- Continuar distinguiendo casos.

□

3 - Paso al límite

En definitiva, aplicando el Teorema ?? hemos encontrado una sucesión parcial $\{x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}\}$ de sucesiones aproximadas que converge uniformemente. Esta sucesión tendrá un límite, al que llamaremos $x :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}^d$, que sabemos que es continua, puesto que es límite uniforme de funciones continuas.

Tenemos la desigualdad:

$$\left\| x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}(t) - x_0 - \int_{t_0}^t X(s, x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}(s)) ds \right\| \leq M\varepsilon_{\sigma(n)}$$

Vemos que $\{M\varepsilon_{\sigma(n)}\} \rightarrow 0$, y para estudiar el límite de la izquierda basta estudiar el límite de:

$$\xi_n = x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}(t) - x_0 - \int_{t_0}^t X(s, x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}(s)) ds$$

En primer lugar observamos que $\{x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}(t)\} \rightarrow x(t)$, puesto que la convergencia uniforme implica la puntual. Fijado $t \in]a, b[$, queremos probar que:

$$\left\{ \int_{t_0}^t X(s, x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}(s)) ds \right\} \rightarrow \int_{t_0}^t X(s, x(s)) ds \quad (1.5)$$

Para ello, recordamos el Teorema:

Teorema 1.7 (Convergencia dominada). *Tenemos una sucesión de funciones integrables $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ con $f_n(t) \rightarrow f(t)$ en casi todo punto $t \in I$ y de forma que existe una función $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ integrable tal que:*

$$\|f_n(t)\| \leq \varphi(t) \quad \text{para casi todo } t \in I$$

Entonces, f es integrable y:

$$\int_I f = \lim \int_I f_n$$

Con vistas a aplicarlo, tomamos $I = [t_0, t]$ si $t > t_0$ ó $I = [t, t_0]$ si $t \leq t_0$ y:

$$f_n(s) = X(s, x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}(s)) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Que son integrables, pues son continuas en un intervalo compacto, como composición de funciones continuas. Además, es claro que:

$$\{f_n(s)\} \rightarrow f(s) = X(s, x(s)) \quad \forall s \in I$$

Tomando $\varphi(s) = M \quad \forall s \in I$ podemos aplicar el Teorema de la convergencia dominada, obteniendo (1.5). En definitiva, tenemos que:

$$\{\xi_n\} \rightarrow x(t) - x_0 - \int_{t_0}^t X(s, x(s)) \, ds = \xi$$

de donde $\{\|x_n\|\} \rightarrow \|\xi\|$, por lo que $\|\xi\| = 0$ en vista de $\{M\varepsilon_{\sigma(n)}\} \rightarrow 0$, de donde:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t X(s, x(s)) \, ds$$

1.3. Unicidad de las soluciones

Ejemplo. Veamos un ejemplo en el que una ecuación diferencial no admite una única solución.

$$\dot{x} = x^{1/3}, \quad x(0) = 0$$

Tenemos que $d = 1$, $X(t, x) = x^{1/3}$, $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ y X es continuo en D . Bien aplicando el Teorema de Cauchy-Peano o bien considerando $x_1(t) = 0, t \in \mathbb{R}$ obtenemos una solución.

Tratando de buscar otra, tratamos de resolverla bien por variables separadas o bien (hacer un “ansatz”, una suposición) buscando una solución de la forma $x(t) = ct^\alpha$:

$$c^{1/3}t^{\alpha/3} = x(t)^{1/3} = \dot{x}(t) = c\alpha t^{\alpha-1}$$

por lo que:

$$\begin{cases} \alpha - 1 = \frac{\alpha}{3} & \implies \alpha = \frac{3}{2} \\ c\alpha = c^{1/3} & \implies c^{2/3} = \frac{2}{3} \implies c = \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{3}{2}} \end{cases}$$

Así, hemos encontrado una solución de la ecuación diferencial:

$$x_2(t) = \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{3}{2}} t^{3/2}, \quad t \in \mathbb{R}_0^+$$

Que es de clase $C^1(I)$ pero no de clase $C^2(I)$. Pero que no cumple la condición inicial, pues 0 no es punto interior para el dominio de dicha función.

Para obtener una solución al problema de valores iniciales podemos considerar:

$$x_2(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{3}{2}} t^{3/2} & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$$

Además, la ecuación $\dot{x} = x^{1/3}$ es impar, por lo que considerando $x_3(t) = -x_2(t)$ obtenemos otra solución, todas ellas distintas entre sí.

Más aún, observemos que si $x(t)$ es una solución de la ecuación definida en $\mathbb{R}$, entonces $y(t) = x(t + c)$ también es una solución definida en $\mathbb{R}$, puesto que la ecuación diferencial es autónoma:

$$\dot{y}(t) = \dot{x}(t + c) = x(t + c)^{1/3} = y(t)^{1/3}$$

Para que se siga cumpliendo la condición inicial debemos tomar $c \leq 0$.

Obtenemos así muchísimas soluciones del problema de valores iniciales planteado.

Buscamos condiciones un tanto más exigentes para obtener unicidad a la hora de resolver un problema de valores iniciales. Primero tenemos que definir lo que consideramos “unicidad”.

Ejemplo. Si consideramos la ecuación:

$$\dot{x} = -3x, \quad x(0) = 1$$

Una solución es:

$$x_1(t) = e^{-3t}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Otra solución es:

$$x_2(t) = e^{-3t}, \quad t \in]-7, 4]$$

Definición 1.5. Sea $X : D \rightarrow \mathbb{R}^d$ un campo continuo en $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ un abierto conexo, tenemos $(t_0, x_0) \in D$ y consideramos el problema de valores iniciales:

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_0) = x_0$$

Decimos que el problema admite una única solución si para cualesquiera dos **soluciones**

$$x_1 : I_1 \rightarrow \mathbb{R}^d \quad x_2 : I_2 \rightarrow \mathbb{R}^d$$

con $t_0 \in I_1^\circ \cap I_2^\circ$ se cumple:

$$x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t \in I_1 \cap I_2$$

La hipótesis clave para conseguir la unicidad en los problemas de valores iniciales es exigir que la aplicación

$$\begin{aligned} X : \quad D &\longrightarrow \mathbb{R}^d \\ (t, x_1, \dots, x_d) &\longmapsto ((X_1(t, x_1, \dots, x_d)), \dots, X_d(t, x_1, \dots, x_d)) \end{aligned}$$

sea continua, que:

$$\exists \frac{\partial X}{\partial x}(t, x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial X_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial X_1}{\partial x_d} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial X_d}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial X_d}{\partial x_d} \end{pmatrix} (t, x)$$

y que la aplicación $(t, x) \in D \longmapsto \frac{\partial X}{\partial x}(t, x) \in \mathbb{R}^{d \times d}$ sea continua.

Podemos entender esta hipótesis como exigir que la aplicación X sea continua y de clase 1 respecto a x .

Ejemplo. Veamos varios ejemplos antes de pasar al Teorema:

1. Tenemos la ecuación:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = t^{1/3}x_2^2 + \sin x_1, & x_1(0) = 1 \\ \dot{x}_2 = \sqrt{1-t^2} \cos x_1 + x_2, & x_2(0) = 1 \end{cases}$$

vemos que $d = 2$, $D =]-1, 1[\times \mathbb{R}^2$, $X(t, x) = (X_1(t, x), X_2(t, x))$ donde:

$$\begin{aligned} X_1(t, x) &= t^{1/3}x_2^2 + \sin x_1 \\ X_2(t, x) &= \sqrt{1-t^2} \cos x_1 + x_2 \end{aligned}$$

Vemos que:

$$\frac{\partial X}{\partial x}(t, x) = \begin{pmatrix} \cos x_1 & 2t^{1/3}x_2 \\ -\sqrt{1-t^2} - \sin x_1 & 1 \end{pmatrix}$$

Existe la parcial y la aplicación $(t, x) \mapsto \frac{\partial X}{\partial x}(t, x)$ es continua, pese a que el campo no es de clase 1, pues no es derivable respecto a t .

Este ejemplo cumpliría la condición del Teorema de unicidad.

2. Si tenemos la ecuación:

$$\dot{x} = x^{1/3}, \quad x(0) = x_0 > 0$$

Para el dominio $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ no podemos aplicar el Teorema pues no estamos en las condiciones, pero lo que sí podemos hacer es considerar $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$, donde el campo sí que es de clase 1 y podemos aplicar el Teorema, que nos garantizará la unicidad mientras las soluciones estén en el semiplano superior, es decir, si tenemos $x_i : I_i \rightarrow \mathbb{R}^+$, $i \in \{1, 2\}$ soluciones con $0 \in I_1^\circ \cap I_2^\circ$ tenemos entonces que:

$$x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t \in I_1 \cap I_2$$

3. Similar al anterior:

$$\dot{x} = 2\sqrt{|x|}, \quad x(1) = 1$$

Podemos aplicar el Teorema en $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$, obteniendo una posible solución:

$$x(t) = t^2, \quad t \in \mathbb{R}_0^+$$

Mientras la solución tiene imagen en el semiplano superior es única, pero si nos salimos del mismo encontramos varias soluciones:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq 0 \\ t^2 & \text{si } t \geq 0 \end{cases} \\ x_2(t) &= t|t| \end{aligned}$$

Teorema 1.8 (Unicidad). Sea $X : D \rightarrow \mathbb{R}^d$ continuo con $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ abierto y conexo cumpliendo que:

$$\exists \frac{\partial X}{\partial x}(t, x) \quad \forall (t, x) \in D$$

siendo la aplicación $D \rightarrow \mathbb{R}^{d \times d}$ dada por $(t, x) \mapsto \frac{\partial X}{\partial x}(t, x)$ continua. Para un punto $(t_0, x_0) \in D$ tenemos el problema de valores iniciales:

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_0) = x_0 \quad (1.6)$$

Entonces, tenemos unicidad¹⁴ para el problema planteado.

Demostración. A lo largo de la prueba, diremos que hay unicidad local para el problema (1.6) si dadas $x_i : I_i \rightarrow \mathbb{R}^d$, $i \in \{1, 2\}$ dos soluciones existe $\delta > 0$ de forma que:

$$x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t \in]t_0 - \delta, t_0 + \delta[\subset I_1 \cap I_2$$

Para entender bien esta diferencia, en el ejemplo 3 anterior al problema vemos que hay unicidad local (vendrá dada por el Teorema que estamos probando) pero no global. Si su condición inicial fuera $x(0) = 0$ perderíamos la unicidad local de las soluciones.

Conviene ahora observar el Lema 1.9 y posteriormente el Lema 1.11. Este segundo son las hipótesis que en realidad basta exigir al campo X para que se cumpla el Teorema, pero son un tanto más complicadas de comprobar en un caso práctico.

Observamos finalmente el Lema 1.12 para obtener la demostración del Teorema, pues empezamos por el Lema 1.11, aplicamos el Lema 1.12 y finalmente el Lema 1.9. $\square$

Lema 1.9. *Si hay unicidad local para*

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_*) = x_*$$

para todo $(t_, x_*) \in D$, entonces hay unicidad global¹⁵.*

Demostración. Procedemos mediante una técnica que se usa muchas veces siempre que queremos pasar de una propiedad local a una global, por conexión. Sean $x_i : I_i \rightarrow \mathbb{R}^d$, $i \in \{1, 2\}$ soluciones de (1.6), queremos probar $x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t \in I_1 \cap I_2$. Primero observemos que basta probarlo en $I_1^\circ \cap I_2^\circ$, ya que por continuidad podemos extenderlo a los extremos. Sea ahora:

$$\mathcal{I} = \{t \in I_1^\circ \cap I_2^\circ : x_1(t) = x_2(t)\}$$

Queremos ver que $\mathcal{I} = I_1^\circ \cap I_2^\circ$. En primer lugar, vemos que $I_1^\circ \cap I_2^\circ$ es un espacio métrico conexo. Vemos además que $t_0 \in \mathcal{I}$, luego $\mathcal{I} \neq \emptyset$.

Es fácil ver que $\mathcal{I}$ es cerrado, pues podemos verlo como imagen inversa de 0 por la aplicación continua $x_1 - x_2$. Para ver que $\mathcal{I}$ es abierto, tomamos $t_* \in \mathcal{I}$, con lo que $x_1(t_*) = x_2(t_*)$, escribimos $x_* := x_1(t_*)$. Tenemos así que x_1, x_2 son soluciones del problema de valores iniciales

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_*) = x_*$$

¹⁴Entendida según la última definición.

¹⁵Cuando digamos simplemente “unicidad” entenderemos que nos referimos a la global.

Para este problema hay unicidad local por hipótesis¹⁶, es decir, $\exists \delta > 0$ de forma que:

$$x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t \in]t_* - \delta, t_* + \delta[$$

Con lo que $]t_* - \delta, t_* + \delta[\subset \mathcal{I}$, $\mathcal{I}$ es entorno de t_* , por lo que $\mathcal{I}$ es también abierto. $\square$

Antes de continuar con el siguiente Lema recordamos que el Teorema del Valor Medio no sirve para funciones vectoriales, solo para funciones reales de variable real. Para funciones vectoriales debemos usar la desigualdad del Valor Medio:

Teorema 1.10 (Desigualdad del Valor Medio). *Sea $f : G \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ con G un abierto siendo f de clase $C^1(G)$, dados $x, y \in G$ con $[x, y] \subset G$ y tal que*

$$\|f'(\xi)\| \leq M \quad \forall \xi \in [x, y]$$

Entonces $\|f(x) - f(y)\| \leq M\|x - y\|$.

Demostración. Tomamos la función $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ dada por

$$\varphi(\lambda) = f(\lambda x + (1 - \lambda)y)$$

Tenemos que $\varphi \in C^1([0, 1])$ y aplicando la regla de Barrow vemos que:

$$f(x) - f(y) = \varphi(1) - \varphi(0) = \int_0^1 \varphi'(\lambda) d\lambda = \int_0^1 f'(\lambda x + (1 - \lambda)y)(x - y) d\lambda$$

De donde:

$$f(x) - f(y) = \left(\int_0^1 f'(\lambda x + (1 - \lambda)y) d\lambda \right) (x - y)$$

Aplicando normas, desigualdad triangular de la integral y la acotación del módulo de la derivada por M se termina la demostración. $\square$

La hipótesis del siguiente Lema podemos entenderla como que “ X es localmente lipschitz respecto x ”.

Lema 1.11. *Cualquier campo X en las condiciones del Teorema 1.8 verifica que para todo punto $(t_*, x_*) \in D$ existe $\mathcal{U} \subset D$ entorno del mismo y $\exists L > 0$ de manera que:*

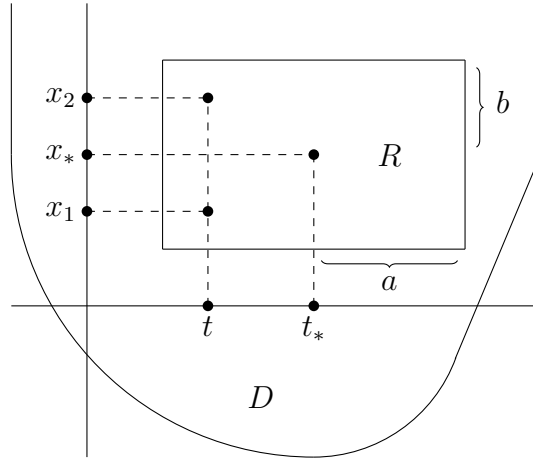
$$\|X(t, x_1) - X(t, x_2)\| \leq L\|x_1 - x_2\| \quad \forall (t, x_1), (t, x_2) \in \mathcal{U}$$

Demostración. Distinguimos casos, pues para $d = 1$ podemos usar el Teorema del Valor Medio y para $d \geq 2$ debemos usar la Desigualdad de Valor Medio.

- Para $d = 1$, como D es abierto, $\exists a, b > 0$ de forma que:

$$R = \{(t, x) \in \mathbb{R}^2 : |t - t_*| \leq a, |x - x_*| \leq b\}$$

¹⁶Si no tomáramos $I_1^\circ \cap I_2^\circ$ podríamos caer en un punto extremo de $I_1 \cap I_2$ y no podríamos hacer este razonamiento.



Tomamos:

$$L = \max_{(t,x) \in R} \left| \frac{\partial X}{\partial x}(t, x) \right|, \quad \mathcal{U} = R^\circ$$

Dados $(t, x_1), (t, x_2) \in \mathcal{U}$, tenemos que $x \mapsto X(t, x) \in C^1([x_* - b, x_* + b])$ y le podemos aplicar el Teorema del Valor Medio a esta función real de variable real:

$$X(t, x_1) - X(t, x_2) = \frac{\partial X}{\partial x}(t, \xi)(x_1 - x_2)$$

para cierto punto $\xi \in \mathbb{R}$ intermedio a x_1 y x_2 , con lo que tenemos que $(t, \xi) \in R$, luego podemos acotar este valor real por L , obteniendo que:

$$|X(t, x_1) - X(t, x_2)| \leq L|x_1 - x_2|$$

- Para $d \geq 2$, tenemos que existen $a, b > 0$ de forma que:

$$R = \{(t, x) \in \mathbb{R}^d : |t - t_*| \leq a, \|x - x_*\| \leq b\}$$

Tomando:

$$L = \max_{(t,x) \in R} \left\| \frac{\partial X}{\partial x}(t, x) \right\|, \quad \mathcal{U} = R^\circ$$

Si consideramos $f(x) = X(t, x)$ para cada $t \in R$, aplicando la desigualdad del Valor Medio obtenemos la tesis.

□

Lema 1.12. En las condiciones del Lema 1.11, para todo $(t_*, x_*) \in D$ hay unicidad local de

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_*) = x_* \quad (1.7)$$

Demostración. Sean $x_i : I_i \rightarrow \mathbb{R}^d$, $i \in \{1, 2\}$ soluciones de (1.7) tenemos entonces que $\exists \mathcal{U} \subset D$ entorno de (t_*, x_*) y $L > 0$ dados por el Lema 1.11.

Ahora, debe existir $\delta > 0$ tal que $(t, x_i(t)) \in \mathcal{U}$ para $i \in \{1, 2\}$ siempre que $|t - t_*| < \delta$, y de forma que $[t_* - \delta, t_* + \delta] \subset I_1 \cap I_2$, pues ambas soluciones pasan por el punto $(t_*, x_*) \in \mathcal{U}$. Tomaremos ahora $L\delta < 1$ pues nos conviene luego.

Debe existir además

$$m = \max_{t \in [t_* - \delta, t_* + \delta]} \|x_1(t) - x_2(t)\|$$

Pues $\|x_1 - x_2\|$ es una función continua y estamos considerando un intervalo compacto.

Consideraremos ahora la ecuación integral de Volterra asociada a cada una de las soluciones, pues tenemos que cada solución de (1.7) cumple:

$$x_i(t) = x_* + \int_{t_*}^t X(s, x_i(s)) ds, \quad t \in I_i, \quad i \in \{1, 2\}$$

Si trabajamos en $t \in [t_* - \delta, t_* + \delta] \subset I_1 \cap I_2$ tenemos que restando las dos ecuaciones:

$$x_1(t) - x_2(t) = \int_{t_*}^t [X(s, x_1(s)) - X(s, x_2(s))] ds$$

Tomando normas:

$$\begin{aligned} \|x_1(t) - x_2(t)\| &= \left\| \int_{t_*}^t [X(s, x_1(s)) - X(s, x_2(s))] ds \right\| \\ &\leq \left| \int_{t_*}^t \|X(s, x_1(s)) - X(s, x_2(s))\| ds \right| \leq L \left| \int_{t_*}^t \|x_1(s) - x_2(s)\| ds \right| \end{aligned}$$

Donde hemos aplicado que la función X es localmente Lipschitz respecto a x . Como $t \in [t_* - \delta, t_* + \delta]$ podemos acotar por m , con lo que:

$$\|x_1(t) - x_2(t)\| \leq Lm \left| \int_{t_*}^t ds \right| \leq Lm\delta \quad \forall t \in [t_* - \delta, t_* + \delta]$$

Si suponemos ahora que $m > 0$ tenemos entonces que ($L\delta < 1$):

$$\|x_1(t) - x_2(t)\| \leq L\delta m < m \quad \forall t \in [t_* - \delta, t_* + \delta]$$

Pero como la desigualdad estricta se tiene para todo $t \in [t_* - \delta, t_* + \delta]$, se tiene en particular para el t en el que se alcanza el máximo m , hemos llegado a una contradicción, que viene de suponer que $m > 0$, con lo que debe ser:

$$m = \max_{t \in [t_* - \delta, t_* + \delta]} \|x_1(t) - x_2(t)\| = 0$$

Es decir, $x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t \in [t_* - \delta, t_* + \delta]$. □

Ejemplo. Tenemos:

$$\begin{cases} \dot{x} = x^+ \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

donde x^+ es la parte positiva de x :

$$x^+ = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

Tenemos que $d = 1$, $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $X(t, x) = x^+$. La solución sería:

$$x(t) = \begin{cases} x_0 e^t & \text{si } x_0 > 0 \\ x_0 & \text{si } x_0 \leq 0 \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Como el campo es lipschitziano respecto x podemos aplicar la demostración del Teorema, aunque no el enunciado del Teorema como tal.

2. Leyes de la mecánica y el Problema de N cuerpos

Cambiaremos ahora de problemas a estudiar, los cuales comienzan con la ley:

$$m \cdot a = F$$

Tenemos una partícula de la que queremos conocer su posición a lo largo del tiempo, $x(t) \in \mathbb{R}^d$, con $d \geq 1$ y a quien llamamos *número de grados de libertad*. La masa m será constante, la aceleración es $a = \ddot{x}(t)$ y la fuerza la consideramos $F = F(t, x, \dot{x})$. Así, la segunda Ley de Newton da lugar a la ecuación (o sistema de ecuaciones para $d > 1$):

$$m\ddot{x} = F(t, x, \dot{x})$$

Ejemplo. Vemos varios ejemplos:

1. Un primer ejemplo es la ecuación del muelle, podemos imaginar que tenemos una pared en $-\infty$ y que tenemos una masa m atada a la pared con un muelle. Tenemos $d = 1$ e imaginamos que el muelle comienza en una posición $x = 0$ y que en el instante t se encuentra en la posición $x(t)$.



Figura 2.1: Muelle atado a la pared.

Cuando $x(t) > 0$ tendremos que el muelle tira hacia la izquierda, por lo que $F(t, x(t), \dot{x}(t)) < 0$ y cuando $x(t) < 0$ tendremos que el muelle tira hacia la derecha, de donde $F(t, x(t), \dot{x}(t)) > 0$. Otra propiedad evidente es que la fuerza debe ser una función creciente en módulo en función de x . Así, típicamente se escoge el campo de fuerzas conocido como *Ley¹ de Hooke*:

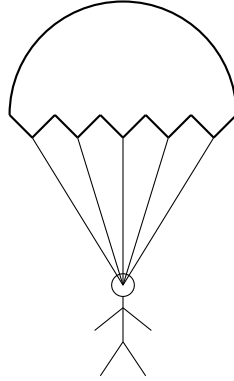
$$F(x) = -kx, \quad k > 0$$

Y a k se le llama *constante de elasticidad*, que mide “lo duro que es el muelle”. Obtenemos aplicando la segunda Ley de Newton la ecuación del oscilador armónico:

$$m\ddot{x} = -kx$$

¹Aunque no describe el movimiento real de un muelle, es una aproximación.

2. En otra situación, imaginamos que tenemos un paracaidista, y que queremos conocer su altura sobre la superficie, $y(t)$. Pensaremos que $-\infty$ es estar muy lejos de la superficie.



Las fuerzas que están actuando sobre el paracaidista son:

- F_1 , la fuerza del peso, que es constante:

$$F_1 = mg$$

- F_2 , la fuerza de resistencia que hace el paracaidista, buscamos algo proporcional a la velocidad:

$$F_2 = -k\dot{y}$$

Sin embargo, empíricamente se ve que ecuaciones lineales no son buenas para representar el rozamiento, por lo que lo consideraremos cuadrático:

$$F_2 = -k|\dot{y}|\dot{y}$$

Obtenemos así finalmente la ecuación:

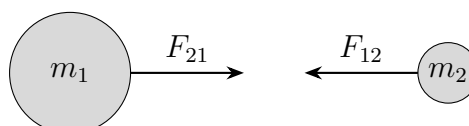
$$m\ddot{y} = mg - k|\dot{y}|\dot{y}$$

Y sabemos que hay existencia y unicidad (puesto que es de clase 1).

3. El siguiente ejemplo es el más relevante y el que hizo nacer la teoría de las ecuaciones diferenciales, el **Problema de los 2 cuerpos**.

Tenemos dos planetas, uno de masa m_1 y otro más chico de masa m_2 . Supondremos siempre que son dos puntos de masas, no volúmenes. Cada planeta tiene asociada su posición en el espacio, $p_1, p_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$.

En el planeta de masa m_1 tenemos la fuerza gravitatoria que ejerce el planeta 2 sobre el 1, F_{21} , y en el planeta de masa m_2 tenemos la fuerza que ejerce el planeta 1 sobre el 2, F_{12} .



Los físicos nos dicen que (en mecánica siempre se considera la norma euclídea):

$$F_{21} = \frac{Gm_1m_2}{\|p_1 - p_2\|^2} \frac{p_2 - p_1}{\|p_2 - p_1\|}$$

$$F_{12} = -F_{21}$$

La ecuación del movimiento en un universo que solo tuviera dos masas queda como:

$$\begin{cases} m_1\ddot{p}_1 = \frac{Gm_1m_2}{\|p_1 - p_2\|^3}(p_2 - p_1) \\ m_2\ddot{p}_2 = \frac{Gm_1m_2}{\|p_1 - p_2\|^3}(p_1 - p_2) \end{cases}$$

Y como tenemos $p_i = (x_i, y_i, z_i)$ para $i \in \{1, 2\}$, tenemos 6 grados de libertad. La primera ecuación de ellas sería:

$$m_1\ddot{x}_1 = \frac{Gm_1m_2}{[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2]^{3/2}}(x_2 - x_1)$$

4. Consideramos ahora para $N > 2$ el Problema de N cuerpos.

Tenemos ahora 3 masas, m_1, m_2, m_3 y sobre cada una de ellas actúan $N - 1$ fuerzas:

$$m_i\ddot{p}_i = \sum_{j \neq i} \frac{Gm_i m_j}{\|p_i - p_j\|^3}(p_j - p_i), \quad i = 1, \dots, N$$

Aquí tenemos $x = (p_1, \dots, p_N) \in \mathbb{R}^{3N}$, al que llamamos *espacio de configuraciones*. Para tratar de resolver el sistema, tomamos $v_i = \dot{p}_i$ y pasamos a:

$$\begin{cases} \dot{p}_i = v_i \\ \dot{v}_i = \sum_{j \neq i} \frac{Gm_j}{\|p_i - p_j\|^3}(p_j - p_i) \end{cases}$$

Y tenemos $x = (p_1, \dots, p_N, v_1, \dots, v_N) \in \mathbb{R}^{6N}$, al que llamamos *espacio de fases*.

2.1. Prolongación de soluciones y soluciones maximales

Comenzando ya con el marco teórico en el que trabajaremos a lo largo de esta lección, seguiremos trabajando con la ecuación:

$$\dot{x} = X(t, x)$$

donde $X : D \rightarrow \mathbb{R}^d$ es una aplicación continua don $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ un abierto y conexo.

Definición 2.1. Diremos que una solución $x : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ de la ecuación anterior es **prolongable** si existe $\tilde{x} : \tilde{I} \rightarrow \mathbb{R}^d$ otra solución de la misma tal que $I \subset \tilde{I}$ y:

$$\tilde{x}|_I = x$$

De esta forma, diremos que una solución $x : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ es **maximal** si no es prolongable.

Ejemplo. Por ejemplo, para $\dot{x} = 3x$ tenemos que:

$$x(t) = e^{3t}, \quad t \in]-1, 7[$$

Y también:

$$\tilde{x}(t) = e^{3t}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Ejemplo. Si tenemos la ecuación $\dot{x} = x^2$ tenemos la solución:

$$x(t) = -\frac{1}{t}, \quad t \in]-\infty, 0[$$

Sin embargo, vemos que el dominio es $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, y a pesar de no estar x definida en todo $\mathbb{R}$ tenemos que no es prolongable.

Un concepto que trabajaremos a menudo junto con el de soluciones prolongables es el “pegar” funciones:

Definición 2.2. Sean $f_1 :]a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ y $f_2 : [b, c[\rightarrow \mathbb{R}^d$ dos funciones. Si se cumple que $f_1(b) = f_2(b)$ podemos definir entonces $f :]a, c[\rightarrow \mathbb{R}^d$ la función resultado de **pegar** ambas por:

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{si } t \in]a, b] \\ f_2(t) & \text{si } t \in [b, c[\end{cases}$$

Observamos que “pegando” dos funciones continuas obtenemos una función continua, pero no necesariamente “pegando” dos funciones derivables obtenemos una función derivable. Sin embargo, si ambas son derivables y tenemos además que:

$$f_1(b) = f_2(b), \quad f_1'(b^-) = f_2'(b^+)$$

Tenemos entonces que f es derivable.

Observación. Así, observemos que si tenemos dos soluciones de una misma ecuación diferencial y las pegamos entonces la función resultado sigue siendo solución de dicha ecuación diferencial.

Más concretamente, si $x_1 :]a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ y $x_2 : [b, c[\rightarrow \mathbb{R}^d$ son dos soluciones de una misma ecuación diferencial cumpliendo:

$$x_1(b) = x_2(b)$$

Entonces:

$$x(t) = \begin{cases} x_1(t) & \text{si } t \in]a, b] \\ x_2(t) & \text{si } t \in [b, c[\end{cases}$$

Es solución. Observamos que como x_1, x_2 son soluciones tenemos que:

$$\dot{x}_1(b^-) = X(b, x_1(b)), \quad \dot{x}_2(b^+) = X(b, x_2(b))$$

Y así la condición $x_1(b) = x_2(b)$ nos da la condición $\dot{x}_1(b^-) = \dot{x}_2(b^+)$. Una vez que hemos visto que x es derivable, no hay problema en comprobar el resto de hipótesis para verificar que, efectivamente, es solución de la ecuación diferencial.

Lema 2.1. *Si $x(t)$ es una solución definida en $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo no abierto, entonces $x(t)$ es prolongable.*

Demostración. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $I = [a, b[$ (pues los dos casos restantes son análogos), y tenemos que para $\xi = x(a)$, $(a, \xi) \in D$, por lo que podemos considerar el problema de valores iniciales:

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(a) = \xi$$

Por el Teorema de Existencia, tenemos que existe $y :]c, d[\rightarrow \mathbb{R}^d$ una solución del problema de valores iniciales de manera que $c < a < d$. Definimos ahora la función $\tilde{x} :]c, b[\rightarrow \mathbb{R}^d$ dada por:

$$\tilde{x} = \begin{cases} x(t) & \text{si } t \in [a, b[\\ y(t) & \text{si } t \in]c, a] \end{cases}$$

Que es solución de la ecuación y es una extensión de x , por lo que x es prolongable. $\square$

A partir del Lema anterior, tenemos que si $x : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ es una solución maximal, entonces I debe ser un intervalo abierto.

Notación. Es costumbre denotar $I =]\alpha, \omega[$, para:

$$-\infty \leq \alpha < \omega \leq +\infty$$

Esta notación se debe a que α es la primera letra del alfabeto griego y ω es la última letra, por lo que entre ellas está todo.

Queremos buscar a continuación la existencia de soluciones maximales. Podría hacerse por el Lema de Zorn tratando de acotar cada cadena (y de hecho hay un ejercicio en la relación sobre ello), pero preferimos hacerlo de otra manera, suponiendo la hipótesis extra de que hay unicidad.

Ejemplo. Ante el problema:

$$\dot{x} = x^2, \quad x(-1) = 1$$

Tenemos la solución:

$$x(t) = -\frac{1}{t}$$

Podemos considerar la familia de todos los intervalos abiertos para los que existe una solución de este PVI definida en el mismo:

$$\mathcal{I} = \{]a, b[: -\infty \leq a < -1 < b \leq 0\}$$

Proposición 2.2. *Se supone que el problema de Cauchy admite una única solución para toda condición inicial en D . Entonces, para cada $(t_0, x_0) \in D$ existe una solución maximal (única) de:*

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_0) = x_0 \quad (2.1)$$

Demostración. Consideramos:

$\mathcal{I} = \{I \subset \mathbb{R} : I \text{ es un intervalo abierto tal que existe solución de (2.1) definida en } I\}$

Y sabemos que la familia no es vacía por el Teorema de Cauchy-Peano. Definimos ahora:

$$I_* = \bigcup_{I \in \mathcal{I}} I$$

Que sabemos que es abierto (como unión de abiertos) y que es conexo (como unión de conexos que se intersecan en t_0), por lo que es un intervalo abierto que contiene a t_0 . Definimos ahora $x_* : I_* \rightarrow \mathbb{R}^d$ dada por:

$$x_*(t) = x_I(t) \quad \text{si } t \in I \in \mathcal{I}$$

Que está bien definida, ya que para cada $t \in I_*$ tenemos que existe $I \in \mathcal{I}$ tal que $t \in I$, y por ser $I \in \mathcal{I}$ tenemos que existe una única solución $x_I : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ para dicho problema de valores iniciales.

Vemos además que x_* es derivable, puesto que para cada $t \in I_*$ existe un intervalo $I \in \mathcal{I}$ abierto de forma que $x_*|_I = x_I$, siendo x_I derivable.

Es fácil ver que x_* cumple el resto de condiciones para ser solución del problema 2.1. En definitiva, tenemos que $I_* \in \mathcal{I}$. Podemos afirmar ahora que $x_* : I_* \rightarrow \mathbb{R}^d$ es maximal, puesto que si no lo fuera existiría $\tilde{x} : J \rightarrow \mathbb{R}^d$ con $I_* \subsetneq J$ y $\tilde{x}|_{I_*} = x_*$, de donde $J \in \mathcal{I}$ y por tanto $J \subseteq I_*$, lo que lleva a una contradicción. $\square$

Esta última Proposición nos permite que siempre que tengamos un problema de valores iniciales

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_0) = x_0 \quad (2.2)$$

donde $X : D \rightarrow \mathbb{R}^d$ es continua con $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ abierto y conexo con $(t_0, x_0) \in D$, si el problema admite unicidad de soluciones entonces existe $x :]\alpha, \omega[\rightarrow \mathbb{R}^d$ solución maximal del problema, con:

$$-\infty \leq \alpha < t_0 < \omega \leq +\infty$$

Si pensamos en las razones por las que α o ω pueden ser números reales, esto puede suceder si:

- La solución $x(t)$ presenta una asíntota vertical en α ó en ω .
- La curva $(t, x(t))$ tiende a salirse del dominio D de la solución de la ecuación.

Ejemplo. Para ponerlo de manifiesto:

1. Para el problema de valores iniciales:

$$\dot{x} = x^2, \quad x(0) = 1$$

con dominio $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ y la solución:

$$x(t) = \frac{1}{1-t}, \quad t \in]-\infty, 1[$$

Tenemos que $\lim_{t \rightarrow 1^-} x(t) = +\infty$, por lo que no se puede extender más la solución, es maximal.

2. Para el problema:

$$\dot{x} = \sqrt{1-x^2}, \quad x(0) = 0$$

con dominio $D = \mathbb{R} \times]-1, 1[$. Observamos que el problema tiene unicidad de soluciones por ser de clase 1. Vemos que su solución es:

$$x(t) = \sin(t), \quad t \in]-\pi/2, \pi/2[$$

En este caso, si incluimos cualquiera de los extremos en el dominio tendríamos que no se verifica $(t, x(t))$ para cada t del dominio de solución.

Y el Teorema que ahora demostraremos nos garantiza que si una solución es maximal y uno de los extremos de su intervalo de definición es finito, entonces tiene que suceder alguno de estos dos casos. Por comodidad, enunciaremos el Teorema suponiendo solo que $\omega \in \mathbb{R}$, pues el caso $\alpha \in \mathbb{R}$ lo conseguimos cambiando el tiempo de una solución.

El mayor uso de este Teorema será probar que ciertas soluciones son prolongables hasta infinito. Esto se hará por reducción al absurdo, suponiendo que la solución maximal tiene $\omega < \infty$ y llegando a contradicción con el resultado del Teorema.

Teorema 2.3. *Supuesto que $x(t)$ es solución maximal de (2.2) definida en $] \alpha, \omega [$ con:*

$$-\infty \leq \alpha < t_0 < \omega \leq +\infty$$

Si $\omega < +\infty$ entonces una de las alternativas siguiente se cumple:

1. $\lim_{t \rightarrow \omega^-} \|x(t)\| = +\infty$ (asíntota vertical).
2. $\exists \{t_n\} \rightarrow \omega \quad \exists \xi \in \mathbb{R}^d$ con $x(t_n) \rightarrow \xi$ y tal que² $(\omega, \xi) \in \partial D$.

Demostración. Supuesto que $\omega < +\infty$, probemos que si 1 no se cumple entonces se cumple 2.

Así, si 1 no se cumple, existe $\{t_n\} \rightarrow \omega$ y $C > 0$ de forma que:

$$\|x(t_n)\| \leq C$$

²Se ha denotado por ∂D a la frontera del conjunto D .

Como en $\mathbb{R}^d$ las bolas son compactas, existe $\{x(t_{\sigma(n)})\}$ convergente a ξ , con lo que:

$$\{(t_{\sigma(n)}), x(t_{\sigma(n)})\} \rightarrow (\omega, \xi) \in \overline{D}$$

Usando el Lema 2.5, si $(\omega, \xi) \in D$ tendríamos entonces que $x(t)$ sería prolongable, entrando en contradicción con que $x(t)$ es solución maximal de (2.2). Así, tenemos que $(\omega, \xi) \in \overline{D} \setminus D = \partial D$. $\square$

Como se ha podido ver, la clave de la demostración es disponer de los dos Lemas siguientes, en concreto del Lema 2.5, que es el más difícil de ellos.

Lema 2.4. *Supuesto que $x :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}^d$ es solución de (2.2) con $a < t_0 < b < +\infty$ y tal que:*

$$\exists \lim_{t \rightarrow b^-} x(t) = \xi \in \mathbb{R}^d \quad \text{con} \quad (b, \xi) \in D$$

Entonces $x(t)$ es prolongable.

Demostración. Defino $\tilde{x} :]a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ como:

$$\tilde{x} = \begin{cases} x(t) & \text{si } t \in]a, b[\\ \xi & \text{si } t = b \end{cases}$$

Y tenemos que $\tilde{x}$ es una aplicación continua. ¿Es solución de (2.2)? Probarlo a partir de la definición de solución es complicado, por lo que buscamos probarlo mediante la ecuación integral de Volterra. Por ser $x(t)$ solución en $]a, b[$ tenemos que:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t X(s, x(s)) \, ds, \quad \forall t \in]a, b[$$

Y por ser $\tilde{x}$ extensión de x también tenemos:

$$\tilde{x}(t) = x_0 + \int_{t_0}^t X(s, \tilde{x}(s)) \, ds, \quad \forall t \in]a, b[$$

¿Se cumple también para $t = b$? Tenemos que $\tilde{x}$ es continua en $[t_0, b]$, por lo que usando la continuidad absoluta de la integral de Lebesgue tenemos que:

$$\tilde{x}(b) = \lim_{t \rightarrow b^-} x(t) = x_0 + \lim_{t \rightarrow b^-} \int_{t_0}^t X(s, \tilde{x}(s)) \, ds = x_0 + \int_{t_0}^b X(s, \tilde{x}(s)) \, ds$$

Con lo que $\tilde{x}$ es solución de (2.2). $\square$

Ejercicio 2.1.1. Demostrar que:

$$x(t) = \sqrt{t}, \quad t \in]0, +\infty[$$

No puede ser solución de una ecuación $\dot{x} = X(t, x)$ con $X : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua.

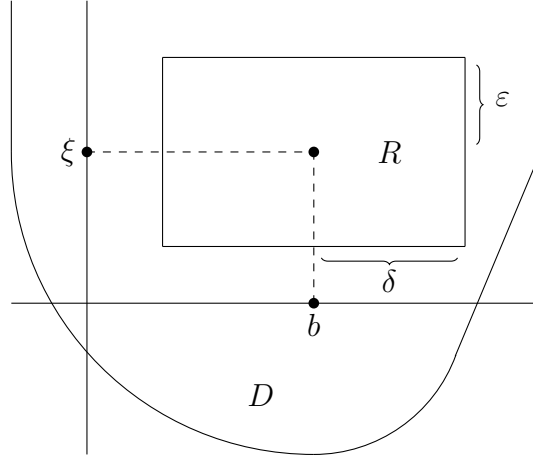
Lema 2.5. *Supuesto que $x :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}^d$ es solución de (2.2) con $a < t_0 < b < +\infty$ y tal que:*

$$\exists \{t_n\} \rightarrow b \quad \exists \xi \in \mathbb{R}^d \quad \text{con} \quad \{x(t_n)\} \rightarrow \xi, \quad (b, \xi) \in D$$

Entonces $x(t)$ es prolongable.

Demostración. Tenemos que $(b, \xi) \in D$, que por ser un conjunto abierto tenemos que $\exists \varepsilon, \delta > 0$ de forma que:

$$R = \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : |t - b| \leq \delta, |x - \xi| \leq \varepsilon\} \subset D$$



Como R es compacto, podemos considerar:

$$M = \max_{(t,x) \in R} \|X(t, x)\|$$

Afirmamos ahora que:

$$\exists N : \|x(t) - \xi\| < \varepsilon \quad \text{si} \quad t \in [t_N, b[\quad (2.3)$$

Para probar esta afirmación, procedemos por reducción al absurdo, por lo que tomamos $N \in \mathbb{N}$ de forma que $b - t_N < \delta$, $M(b - t_N) < \frac{\varepsilon}{2}$, $\|x(t_N) - \xi\| < \frac{\varepsilon}{2}$. Notemos que:

$$(t_N, x(t_N)) \in R^\circ$$

Por absurdo, existe $t_* \in]t_N, b[$ de forma que (el primer instante en el que se sale del rectángulo, puesto que tras t_N se sale por la hipótesis de la reducción al absurdo):

$$\|x(t) - \xi\| < \varepsilon \quad \forall t \in [t_N, t_*[, \quad \|x(t_*) - \xi\| = \varepsilon$$

Vemos ahora que:

$$\varepsilon = \|x(t_*) - \xi\| \leq \|x(t_*) - x(t_N)\| + \|x(t_N) - \xi\|$$

Donde el segundo sumando podemos acotarlo por $\varepsilon/2$, por la forma de tomar N . Buscamos acotar el primer sumando por $\varepsilon/2$, usando para ello la condición con M y la ecuación integral (sabemos que x es solución):

$$x(t) = x(t_N) + \int_{t_N}^t X(s, x(s)) \, ds \quad \forall t \in]t_N, b[$$

Buscamos acotar el campo por M , por lo que nos restringimos a trabajar en $t \in [t_N, t_*]$, donde tenemos que $(t, x(t)) \in R$, por estar t_N en R° y t_* es el primer instante en el que se sale del rectángulo. Así, tenemos que:

$$\|X(t, x(t))\| \leq M \quad \forall t \in [t_N, t_*]$$

de donde:

$$\|x(t) - x(t_N)\| = \left\| \int_{t_N}^t X(s, x(s)) \, ds \right\| \quad \forall t \in [t_N, t_*]$$

En particular para t_* :

$$\begin{aligned} \|x(t_*) - x(t_N)\| &= \left\| \int_{t_N}^{t_*} X(s, x(s)) \, ds \right\| \\ &\leq \int_{t_N}^{t_*} \|X(s, x(s))\| \, ds \leq M(t_* - t_N) \leq M(b - t_N) < \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Acotamos así el primer sumando por $\varepsilon/2$, obteniendo:

$$\varepsilon = \|x(t_*) - \xi\| \leq \|x(t_*) - x(t_N)\| + \|x(t_N) - \xi\| < \varepsilon$$

que es una contradicción, lo que prueba la afirmación (2.3). En vista de esta afirmación, veamos que x es prolongable, puesto que si tomamos la función:

$$f(t) = X(t, x(t))$$

Vemos que es integrable de Lebesgue en el intervalo $[t_0, b[$, puesto que es continua y acotada en dicho intervalo (en $[t_0, t_N]$ tenemos un intervalo compacto y en $[t_N, b[$ se queda dentro de R). Como es integrable:

$$\exists \lim_{t \rightarrow b^-} \int_{t_0}^t X(s, x(s)) \, ds = \int_{t_0}^b X(s, x(s)) \, ds$$

Así, por la ecuación integral de Volterra tenemos que:

$$\exists \lim_{t \rightarrow b^-} x(t)$$

Y por hipótesis teníamos que ξ era un punto de acumulación. La existencia del límite nos da la unicidad de este punto, con lo que:

$$\exists \lim_{t \rightarrow b^-} x(t) = \xi, \quad (b, \xi) \in D$$

Ahora, aplicando el Lema 2.4, obtenemos que $x(t)$ es prolongable. □

Ejercicio 2.1.2. Demostrar que:

$$x(t) = \sin\left(\frac{1}{t}\right), \quad t \in]-\infty, 0[$$

no puede ser solución de una ecuación $\dot{x} = X(t, x)$ con $X : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua.

Tratando de aplicar ideas vistas en esta última demostración (y de aclarar sus ideas), pongámonos en una situación similar al Lema pero que no sea la misma:

Ejemplo. Tenemos una ecuación diferencial definida en el plano, $X : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continuo y de forma que:

$$|X(t, x)| \leq 7 \quad \text{si } \max\{|t|, |x|\} \leq 1$$

Sea $x(t)$ una solución de dicha ecuación y con $x(0) = 0$, probar que $|x(\frac{1}{8})| < 1$.

Demostración errónea:

$$x(t) = \int_0^t X(s, x(s)) \, ds \quad t \in [0, 1/8]$$

de donde $|x(\frac{1}{8})| \leq 7\frac{1}{8} = \frac{7}{8} < 1$. Estamos usando implícitamente que $(t, x(t)) \in D$ para $t \in [0, 1/8]$, que es algo que hay que probar.

Buena demostración³: Por reducción al absurdo, supongamos que $|x(1/8)| > 1$, como también $x(0) = 0$ y la función $|x(\cdot)|$ es continua, tenemos entonces por el Teorema de Bolzano que debe existir $\tau \in]0, 1/8[$ en el que:

$$|x(\tau)| = 1$$

Otro paso que también está mal:

$$x(\tau) = \int_0^\tau X(s, x(s)) \, ds \implies |x(\tau)| \leq 7\tau < \frac{7}{8}$$

El instante τ obtenido por el Teorema de Bolzano nos garantiza que sea el primer punto en el que se salga, por lo que puede que $(s, x(s))$ se salga de D . Supongamos así que existe $\tau \in]0, 1/8[$ de forma que $|x(\tau)| = 1$ y con:

$$|x(t)| < 1 \quad \forall t \in [0, \tau[$$

Ahora, sí tenemos que $(t, x(t)) \in R$ para todo $t \in [0, \tau[$, con lo que:

$$x(\tau) = \int_0^\tau X(s, x(s)) \, ds \implies |x(\tau)| \leq 7\tau < \frac{7}{8}$$

Y la acotación sí que está bien hecha ahora, hemos llegado a una contradicción, por lo que:

$$|x(1/8)| \leq 1$$

Y falta demostrar que no se puede dar la igualdad.

³En ecuaciones diferenciales, una estrategia para probar que algo se queda dentro de un dominio es suponer que no y usar que hay un primer instante en el que se sale del dominio.